

Abstract

Resumen corto del trabajo y palabras clave. **Keywords: Rust, Meta-heurísticas, Optimización**

Contents

1	Introducción	5
1.1	Motivation	5
1.2	Objetivos	5
1.3	Tecnologías a utilizar	6
2	Metodología de trabajo	9
3	Desarrollo	13
4	Conclusiones y líneas futuras	15
Appendix A Installation		
	Manual	19

1

Introducción

1.1 Motivation

Comenzar a desarrollar algo de esta envergadura es abrumador en las primeras instancias, sobre todo, si no se tiene experiencia previa. Enfrentarse a un trabajo de fin de carrera, recopilar todos los conocimientos adquiridos a lo largo de los años y aplicarlos en un proyecto real, es una tarea titánica. Por ello, es importante que sientas pasión y curiosidad por el tema elegido. El desarrollo de algoritmos metaheurísticos es un campo fascinante que combina la teoría de la computación, la optimización y la inteligencia artificial, y que tiene aplicaciones en una amplia variedad de áreas, desde la logística, hasta la biología computacional, demostrando su versatilidad y utilidad en entornos reales.

En el momento que comenzó este proyecto, no existían librerías serias que desarrollaran este tipo de problemas en Rust, provocando que una de las motivaciones para desarrollar este proyecto fuera ser el primero en hacerlo.

1.2 Objetivos

El objetivo principal de este proyecto es desarrollar una librería en Rust que implemente algoritmos metaheurísticos para la optimización de problemas complejos. Que sea capaz de resolver correctamente multitud de problemas de único objetivo y un conjunto pequeño de problemas multiobjetivo.

Idealmente, esta librería debería ser fácil de usar, eficiente y extensible, permitiendo a los usuarios adaptar los algoritmos a sus necesidades específicas.

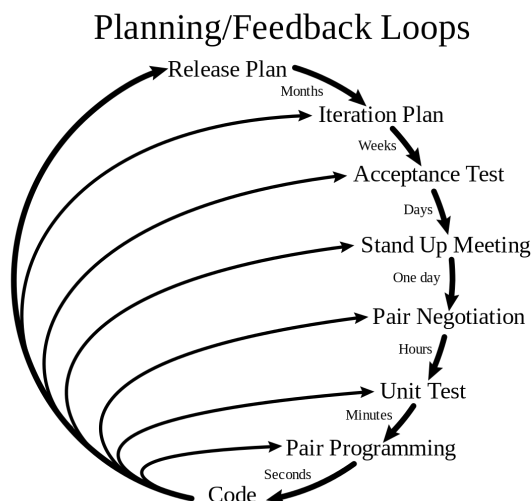


Figure 1: A diagram showing the iterations of extreme programming.

1.3 Tecnologías a utilizar

Como lenguaje de programación, se ha elegido **Rust**, debido a su enfoque en el rendimiento, por su capacidad de manejo eficiente de la concurrencia y diferentes hilos, lo que lo hace ideal para la implementación de algoritmos heurísticos complejos que a menudo requieren un procesamiento paralelo intensivo. Además, su creciente ecosistema y su tipo de sistema robusto nos permiten construir soluciones de optimización escalables y de alto rendimiento. También, como se ha comentado anteriormente, Rust no es un lenguaje muy usado en este tipo de proyectos, por lo que se pretende ser pionero en este campo.

Uno de los principales motivos por el que Rust es tan buena elección es por su gestor de paquetes y compilación, **Cargo**, que facilita la gestión de dependencias y la construcción de proyectos, permitiendo a los desarrolladores centrarse en la implementación de algoritmos en lugar de en la configuración del entorno.

Este gestor de paquetes se encuentra entre los más populares y admirados por los desarrolladores, como se puede observar en la estadística de la encuesta anual de Stack Overflow, donde Cargo destaca como uno de los gestores de paquetes más valorados en 2025 [3].

En cuanto a las herramientas de desarrollo, se utilizó **Visual Studio Code** como entorno de desarrollo integrado (IDE) debido a su flexibilidad, amplia gama de extensiones y soporte para Rust a través de la extensión *rust-analyzer*. Durante el desarrollo más temprano, tam-

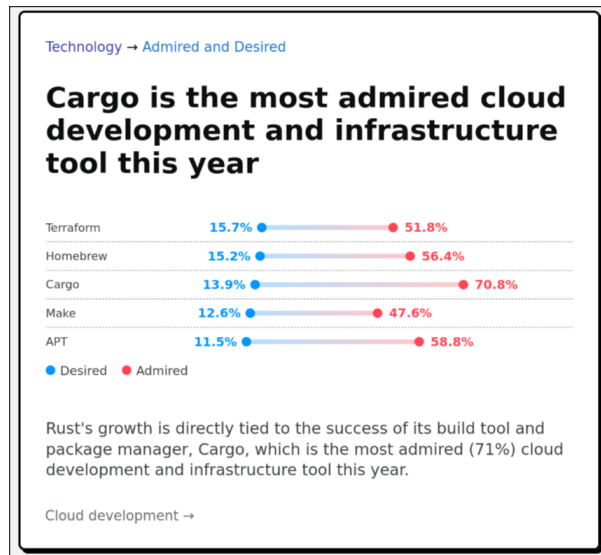


Figure 2: Resultados de una de las encuestas a desarrolladores de Stack Overflow 2025 [3].

bién se usó **Rust Rover**, de **JetBrains**, que es un IDE específico para Rust. Esto fue debido a que en ese momento los conocimientos sobre Rust eran muy limitados y se necesitaba un entorno más guiado e invasivo para poder progresar.

Para la documentación y redacción del proyecto, se ha utilizado $\text{\LaTeX}$, para el control de versiones **Git** junto con **GitHub** como plataforma de alojamiento remoto.

2

Metodología de trabajo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{i=n} x_i = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

$$\int_0^\infty e^{-\alpha x^2} dx = \frac{1}{2} \sqrt{\int_{-\infty}^\infty e^{-\alpha x^2} dx \int_{-\infty}^\infty e^{-\alpha y^2} dy} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}$$

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_0 q^k = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n a_0 q^k = \lim_{n \rightarrow \infty} a_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = \frac{a_0}{1 - q}$$

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-p \pm \sqrt{p^2 - 4q}}{2}$$

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial z^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial t^2}$$

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

3

Desarrollo

4

Conclusiones y líneas futuras

References

- [1] Michel Goossens, Frank Mittelbach, and Alexander Samarin. *The L^AT_EX Companion*. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1993.
- [2] Albert Einstein. *Zur Elektrodynamik bewegter Körper*. (German) [*On the electrodynamics of moving bodies*]. *Annalen der Physik*, 322(10):891–921, 1905.
- [3] Stack Overflow. *Stack Overflow Developer Survey 2025*. Disponible en: <https://survey.stackoverflow.co/2025/> [Accedido: 12-oct-2025].

Appendix A

Installation

Manual

Requirements:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.